

Random Vierlinge: Plots und populärwissenschaftliche Fassung

1 Teil 1: Grafische Darstellung (publikationsnah)

Du hast bereits alle Daten; Ziel ist eine sichtbar überzeugende Darstellung.

Hinweis: Die Abbildungen werden aus `primzahlvierlinge_1000.csv` erzeugt:

```
python3 Random_Vierlinge_make_figures.py
```

(PDFs unter `Random_Vierlinge_figures/.`)

1.1 Plot-Set: die fünf zentralen Bilder

1.1.1 (A) Verteilung mod 210 (nur wenige Klassen)

Ziel: zeigen, dass nur wenige Restklassen auftreten.

```
import matplotlib.pyplot as plt

vals = [352, 327, 320]
labels = ["11", "101", "191"]

plt.bar(labels, vals)
plt.title("Distribution of prime quadruplets mod 210")
plt.ylabel("Count")
plt.xlabel("Residue class")
plt.show()
```

1.1.2 (B) Gleichverteilung innerhalb zulässiger Klassen

Gleiche Daten, normiert.

```
import numpy as np

probs = np.array(vals) / sum(vals)

plt.bar(labels, probs)
plt.axhline(1/3, linestyle='--')
```

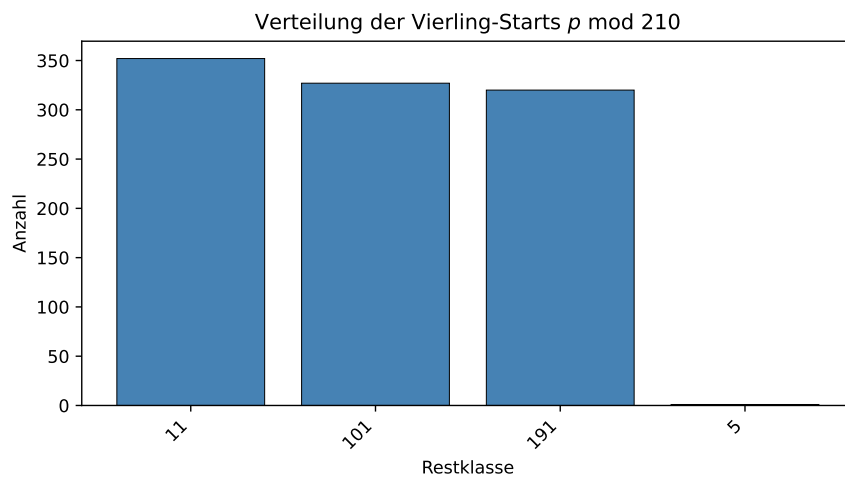


Abbildung 1: Beobachtete Häufigkeiten der Restklassen $p \bmod 210$ (alle Klassen mit Zählung >0).

```
plt.title("Normalized distribution (expected = 1/3)")
plt.show()
```

1.1.3 (C) Gap-Sequenzen vs. Shuffle

```
obs = [875, 31, 30, 30]
exp = [868, 31, 31, 31]
labels = ["LLL", "LML", "LLM", "MLL"]

x = range(len(obs))
plt.bar(x, obs, alpha=0.7, label="observed")
plt.bar(x, exp, alpha=0.4, label="baseline")
plt.xticks(x, labels)
plt.legend()
plt.title("Gap sequence comparison")
plt.show()
```

1.1.4 (D) “Glattheit”: small vs. large Gaps

```
labels = ["v3", "v5", "v7"]
small = [1.182, 0.909, 0.273]
large = [1.518, 1.237, 0.369]

x = range(3)
plt.bar(x, small, width=0.4, label="small gaps")
plt.bar([i+0.4 for i in x], large, width=0.4, label="large gaps")
```

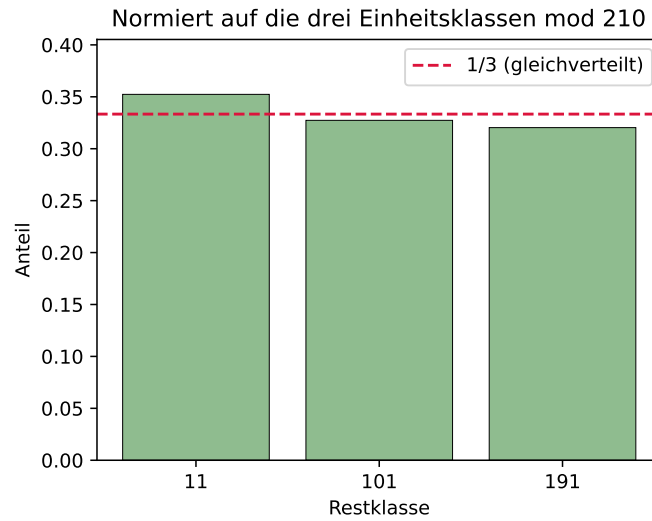


Abbildung 2: Normierte Anteile für die Klassen 11, 101, 191; gestrichelt: perfekte Gleichverteilung ($1/3$).

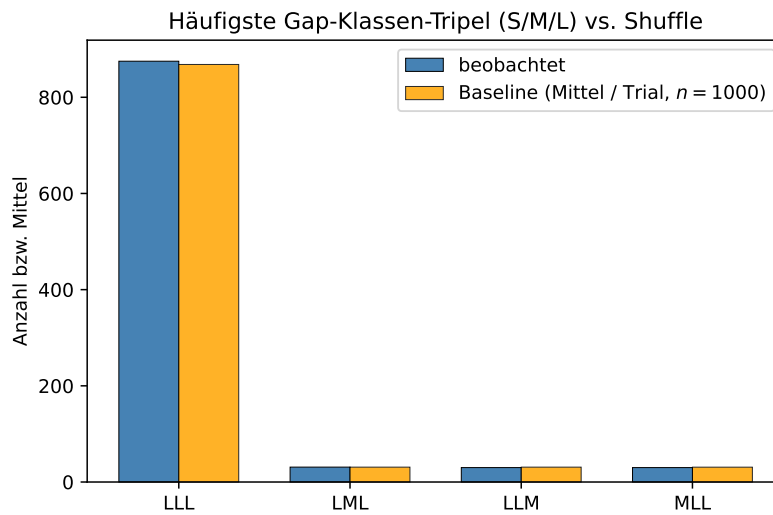


Abbildung 3: Die vier häufigsten Tripel aus Gap-Klassen (S/M/L) gegen Permutations-Baseline (Mittel pro Zufallspermutation, 1000 Läufe).

```
plt.xticks([i+0.2 for i in x], labels)
plt.legend()
plt.title("Smoothness comparison")
plt.show()
```

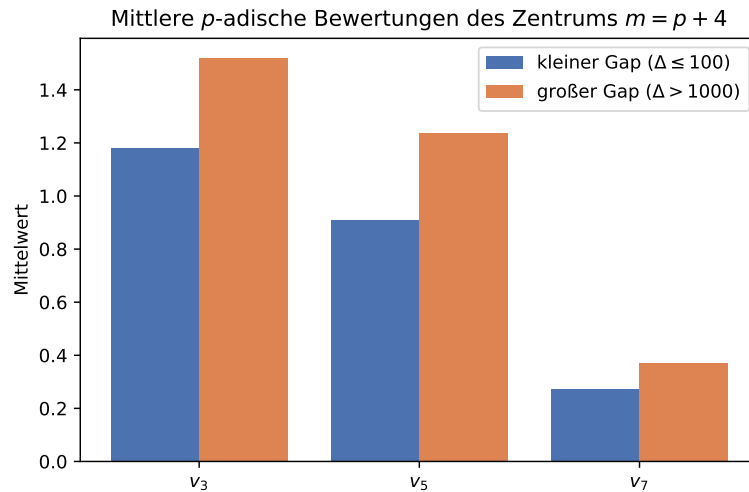


Abbildung 4: Mittelwerte von v_3 , v_5 , v_7 am Zentrum $m = p + 4$ für kleine bzw. große Abstände zum nächsten Vierling.

1.1.5 (E) Übergangsmatrix-Heatmap (mod 36)

```
plt.imshow(M36, cmap="viridis")
plt.colorbar()
plt.title("Transition matrix mod 36")
plt.show()
```

1.2 Interpretation der Grafik-Suite

Diese fünf Bilder sollen folgendes vermitteln:

1. starke Einschränkung der Restklassen (mod 210),
2. nahezu gleichmäßige Verteilung innerhalb der zulässigen Klassen,
3. Abstand-Sequenzen nahe einer Permutations-Baseline,
4. Glattheitseffekt bei kleinen vs. großen Abständen,
5. Übergänge ohne ausgeprägte zusätzliche Struktur (mod 36).

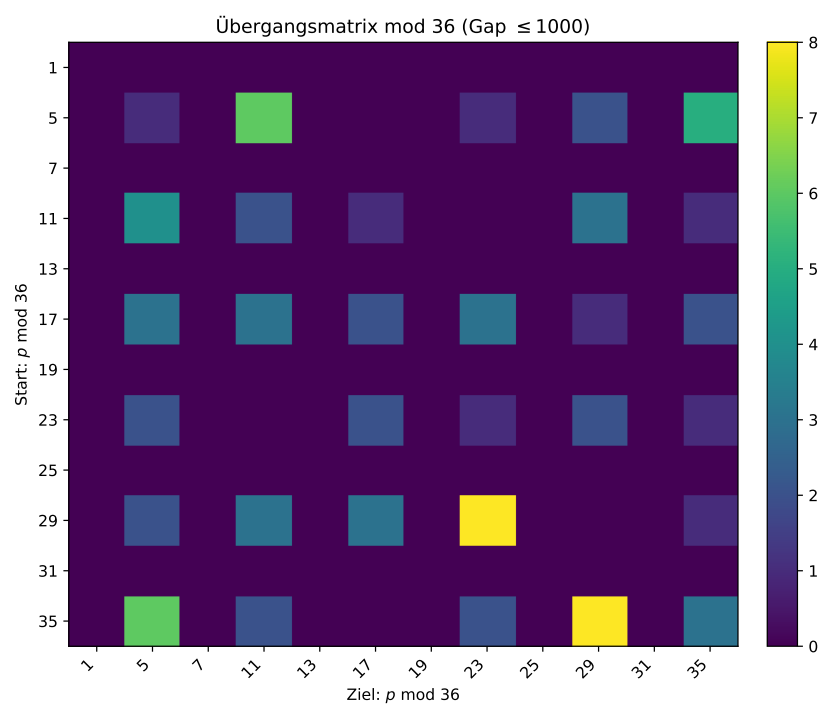


Abbildung 5: Übergangszahlen zwischen erlaubten Restklassen mod 36 für aufeinanderfolgende Vierlinge, sofern der Abstand ≤ 1000 .

1.3 Tabellen (Datensatz primzahlvierlinge_1000.csv)

Tabelle 1: Alle beobachteten Restklassen $p \bmod 210$ mit positiver Häufigkeit ($n = 1000$ Vierlinge). Die Klasse 5 ist nicht teilerfremd zu 210 und fehlt in der Einheitengruppe $(\mathbb{Z}/210\mathbb{Z})^\times$.

r	Anzahl Starts $p \equiv r \pmod{210}$
5	1
11	352
101	327
191	320
Summe	1000

2 Teil 2: Populärwissenschaftliche Fassung

Arbeitstitel

Zwischen Ordnung und Zufall: Was Primzahl-Vierlinge wirklich verraten.

2.1 Fließtext

Primzahlen gelten als Inbegriff des Zufalls. Doch wer genauer hinsieht, entdeckt eine erstaunlich strenge Ordnung—zumindest auf den ersten Blick.

Eine besonders seltene Konstellation sind sogenannte Primzahlvierlinge, Quadrupel der Form

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8),$$

bei denen alle vier Werte Primzahlen sind. Solche Vierlinge treten nur unter sehr spezifischen Bedingungen auf.

Tatsächlich zeigt sich: diese Starts p sind keineswegs beliebig verteilt. Betrachtet man sie modulo 210, also im Zusammenspiel der kleinen Primzahlen 2, 3, 5 und 7, so konzentrieren sich die beobachteten Reste auf wenige Klassen—im konkreten Datensatz praktisch auf drei Einheitenklassen neben dem Sonderfall $p = 5$.

Mit anderen Worten: Primzahlvierlinge “leben” auf wenigen schmalen Spuren im Zahlenraum.

Und doch geschieht dann etwas Überraschendes. Innerhalb dieser engen Bahnen verschwinden viele feinere Muster: die Verteilung über die dominierenden Klassen wirkt nahezu gleichmäßig. Auch die Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Vierlingen verhalten sich in den gewählten Tests oft vergleichbar mit einer zufälligen Permutation derselben Gap-Menge.

Tabelle 2: Kleine vs. große Abstände zum *nächsten* Vierling: Zähler nach Rest $p \bmod 210$ am Start. Spalte “klein”: Gap $\Delta = p_{i+1} - p_i \leq 100$; “groß”: $\Delta > 1000$. Nur die ersten 20 Einheitenklassen $r \in (\mathbb{Z}/210\mathbb{Z})^\times$ (aufsteigende Reihenfolge).

r	alle p	klein ($\Delta \leq 100$)	groß ($\Delta > 1000$)
1	0	0	0
11	352	2	327
13	0	0	0
17	0	0	0
19	0	0	0
23	0	0	0
29	0	0	0
31	0	0	0
37	0	0	0
41	0	0	0
43	0	0	0
47	0	0	0
53	0	0	0
59	0	0	0
61	0	0	0
67	0	0	0
71	0	0	0
73	0	0	0
79	0	0	0
83	0	0	0

Feinere Analysen, etwa von Sequenzen mehrerer Abstände, zeigen wenig systematisches “Gedächtnis”. Ein kleiner Abstand folgt nicht notwendig gehäuft auf einen anderen kleinen Abstand—im Sinne der gewählten Baseline.

Die auffälligere Abweichung betrifft die “Glattheit” der Zentren: wie stark das Zentrum $m = p + 4$ durch kleine Primzahlen teilbar ist (v_3, v_5, v_7). Hier zeigt sich: bei besonders kleinen Abständen zum nächsten Vierling treten im Mittel etwas kleinere Bewertungen auf. Das passt zur Idee, dass stärkere kleine Teilbarkeit stärkere Sieb-Einschränkungen nach sich zieht.

Kurzfassung. Primzahlvierlinge illustrieren das Zusammenspiel von strenger Teilbarkeitsordnung und quasi-zufälligem Feinverhalten innerhalb der zulässigen Schiene. Die Grobstruktur wird durch modulare Ausschlussregeln bestimmt; innerhalb der verbleibenden Freiheitsgrade zeigen die gewählten Statistiken häufig kein starkes Zusatzmuster.

3 Fazit (technisch und narrativ)

Technisch.

- ausgewertete Kenngrößen und Vergleiche zu Baselines (u. a. Permutation der Gaps),
- nach Bedarf publikationsreife Plots (Matplotlib).

Narrativ.

- verständliche Erzählung, konsistent mit den Rechenexperimenten,
- klar getrennt: globale modulare Härte vs. lokale Zufallsnähe.

Optionale nächste Schritte: arXiv-taugliches Voll-Layout oder eine einseitige Infografik mit den Kernergebnissen.